Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft

klimaaktiv

Bmluk.gv.at
klimaaktiv.at

Das Nachweistool für Plus-Energie-Quartiere

Funktionen und Verwendung

Klimaaktiv Standard „Plus-Energie-Quartiere“

Simon Schneider, FH Technikum Wien

Wien, 14.10.2026

klimaaktiv | Die Klimaschutzinitiative der österr. Bundesregierung

Vermittelt das „Gewusst wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, umweltfreundliche Mobilität und Klimakommunikation. klima**aktiv** trägt so zur Erreichung der Klimaneutralität sowie zur Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans in Österreich bei. Programme:

- klimaaktiv Gemeinden
- klimaaktiv Siedlungen und Quartiere
- klimaaktiv klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere
- klimaaktiv mobil
- klimaaktiv Klimadialog
- klimaaktiv Heizwerke und Wärmenetze
- klimaaktiv erneuerbare Energiewende
- klimaaktiv Haushalte
- klimaaktiv Gebäude
- klimaaktiv Betriebe

Das Tool im Überblick

Diese Blase zeigt zusätzliche Infos über das Tool in der Praxis

- Ziel und Zweck: Abbildung von Quartieren zur Nachweisführung
- Funktionen: Stündliches Energiemodell für Gebäude-Betrieb, MIV und Ökobilanz
- Bezug und Verwendung: Frei verfügbar unter: https://github.com/simonschaluppe/peexcel
- Benötigte Daten, Verfügbare Schnittstellen: Energieausweis und Eco2Soft LCA

Ziele des Nachweistools

🎯 Bewertung der PEQ-Definition im Einklang mit 100% erneuerbarer Energie und Klimaneutralität 2040

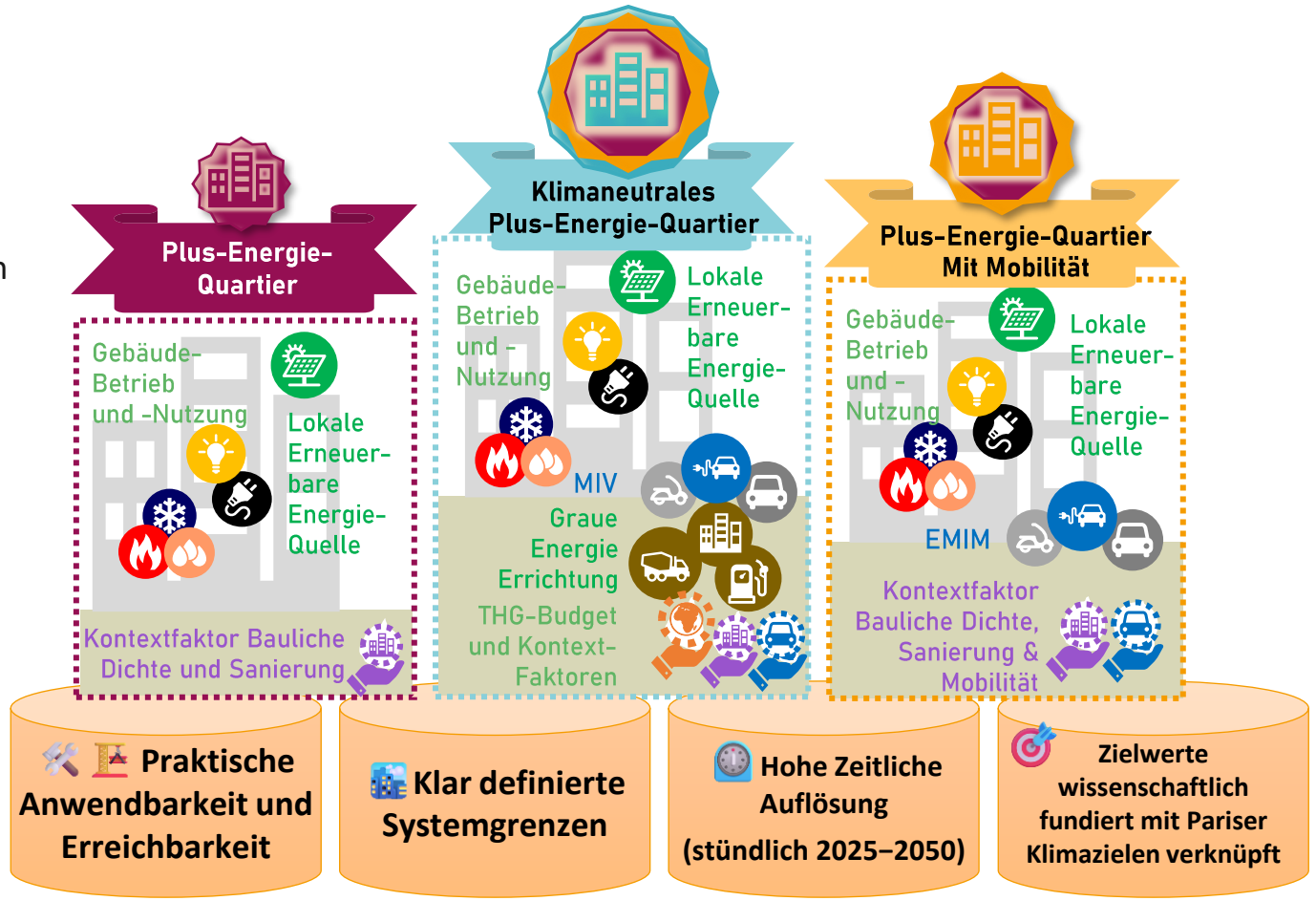
⏱️ Transiente Simulation aller Energieflüsse inklusive E-Mobilität

⏳ Betrachtungszeitraum 2025-2075 mit jährlichen sektoralen Dekarbonisierungspfaden

🔋 ⚡ Einbeziehung energieflexibler Regelschemata und DSM zur Erhöhung der Nutzung volatiler RES und zur Verbesserung der Bilanz-Bewertung

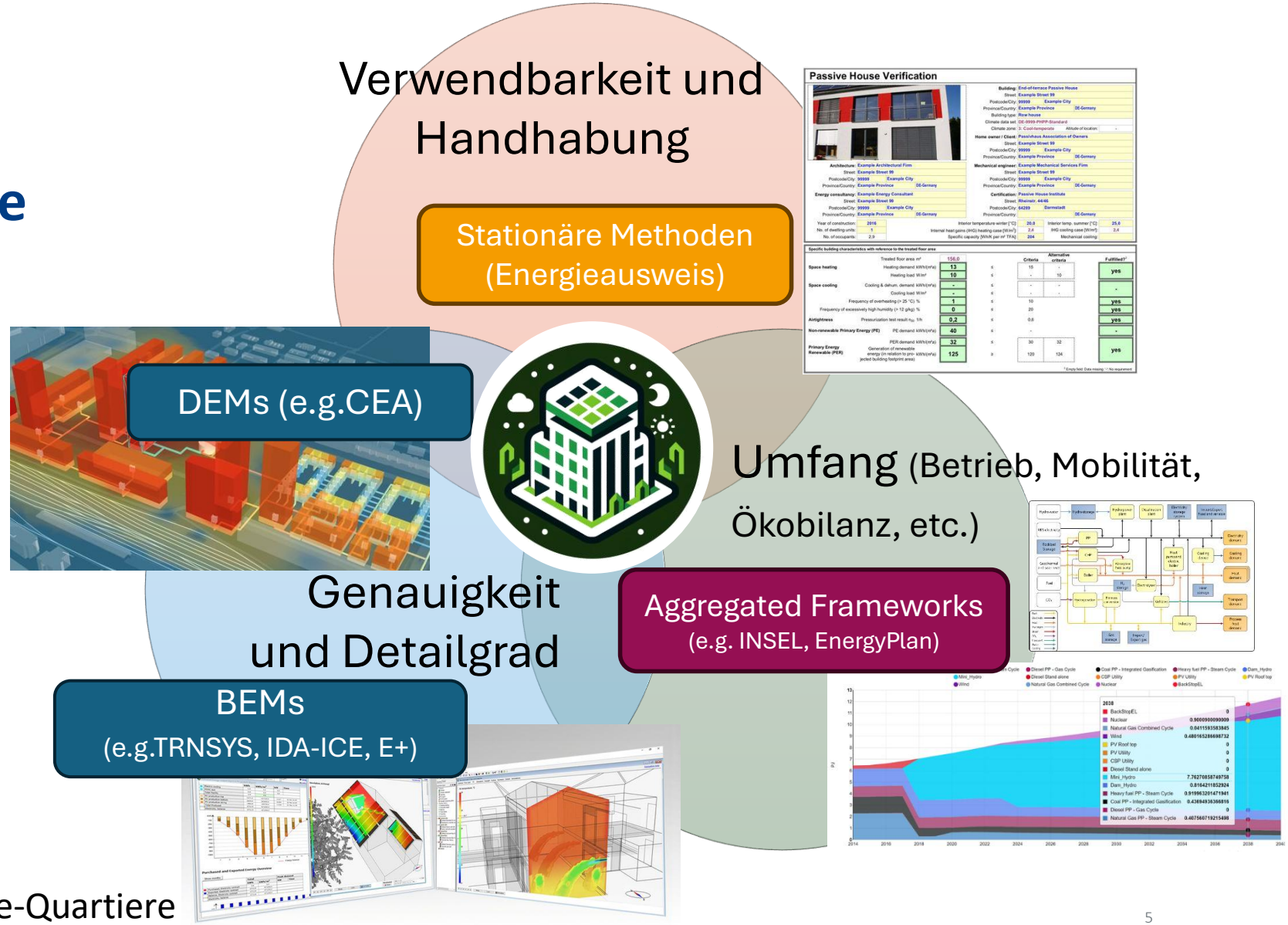
🔋 🔥 Einbeziehung des thermischen Gebäudespeicherpotenzials zur Erhöhung der Nutzung volatiler RES und zur Verbesserung der Bilanz-Bewertung

🦺 Praktische Verwendbarkeit, Verfügbarkeit und Transparenz



Energiemodelle von Gebäuden und Quartiere

Spannungsfeld Genauigkeit – Umfang – Handhabbarkeit

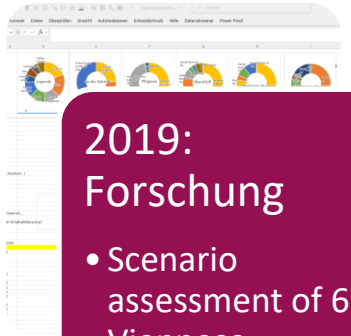


The journey so far:



2018: Lehre

- „PVWindkraft“-Excel as Simple Teaching tool for flexible integration of RES into district storages (TABS, batteries, Evs)



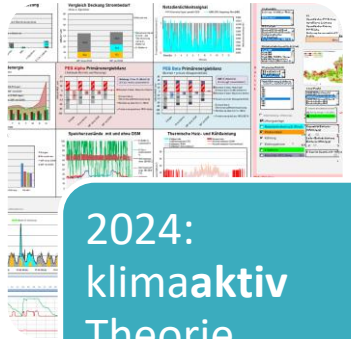
2019: Forschung

- Scenario assessment of 6 Viennese demonstration sites
- Definition of PED system boundary conditions



2019-24: Weiter-Entwicklung

- Mobility energy model
- Scenario batch analysis



2024: klima**aktiv** Theorie

- klima**aktiv** Deklarationstool „Klimaneutrale Plusenergiequart iere“



2025: klima**aktiv** Praxis

- Complete re-implementation
- Multi-Zone
- Multi-Energy-Systems
- and the list goes

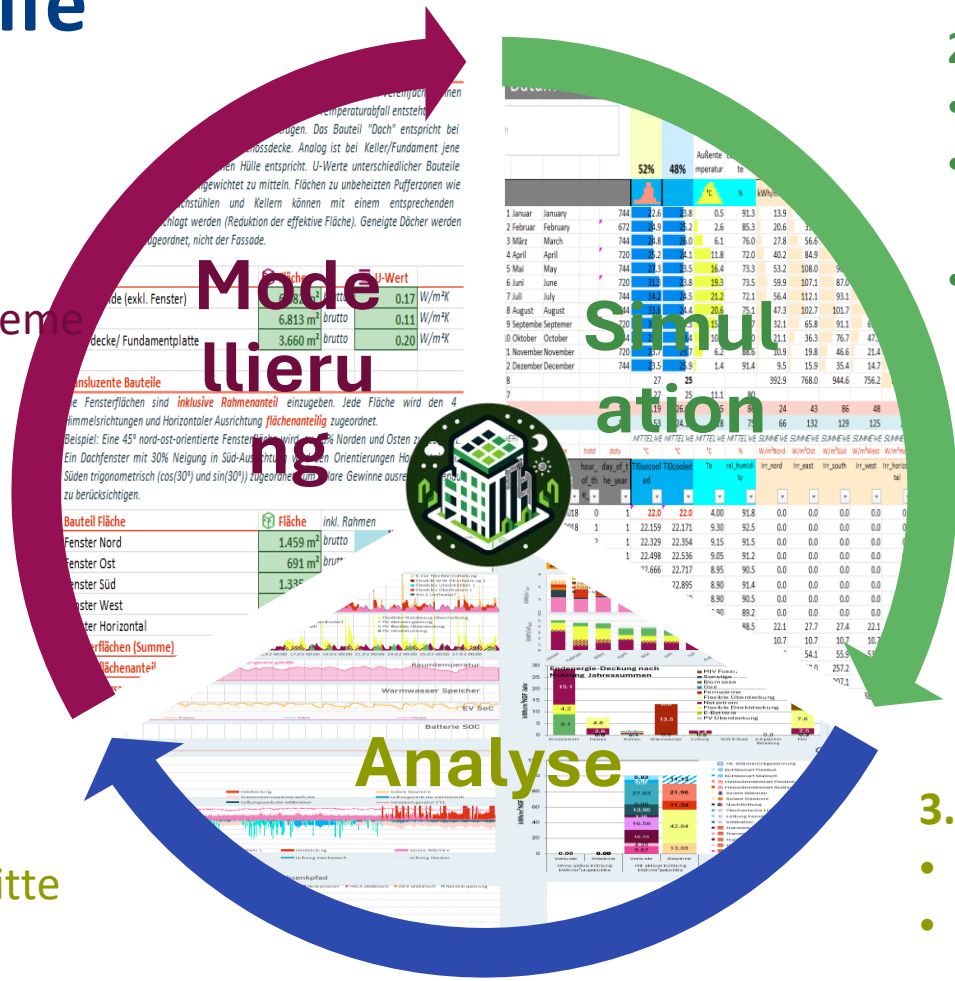
Die Nachweis-Schleife

1. Modellierung

- Bereitgestellte Default-Werte
- Default-Varianten
- Defaults typischer Energiesysteme
- „Spezifisch statt generisch“

Zellformatierung von Defaultwerten

Defaultwert | Deklarations...



2. Simulation

- Hohe zeitliche Auflösung (stündlich)
- ~10s für Jahressimulation auf Laptops
- Räumliche Auflösung gering (2 thermische Zonen)

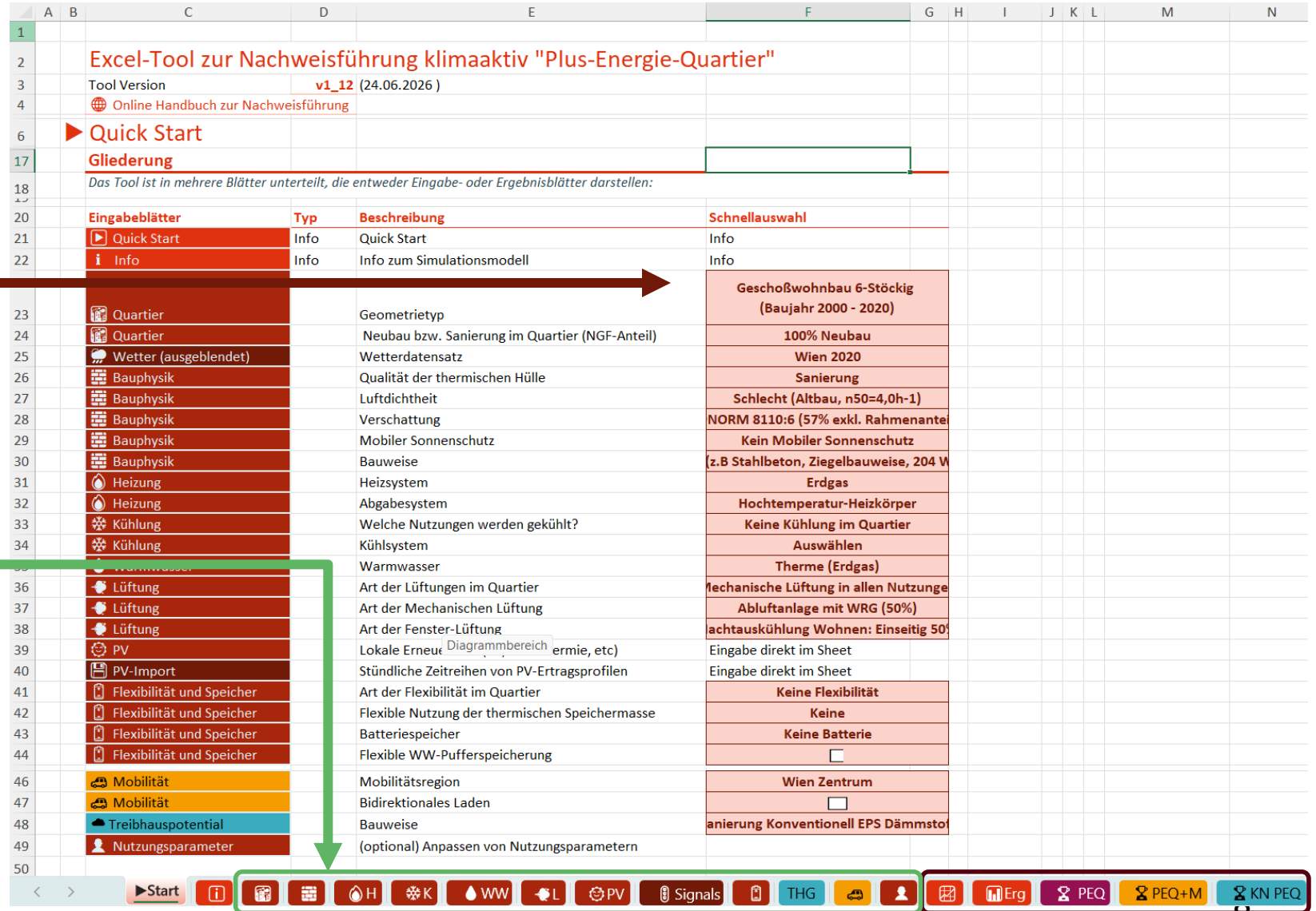
3. Analyse

- Zugänglichkeit der Daten: WYSIWYG
- Vorformatierte Visualisierungen, und Berichte

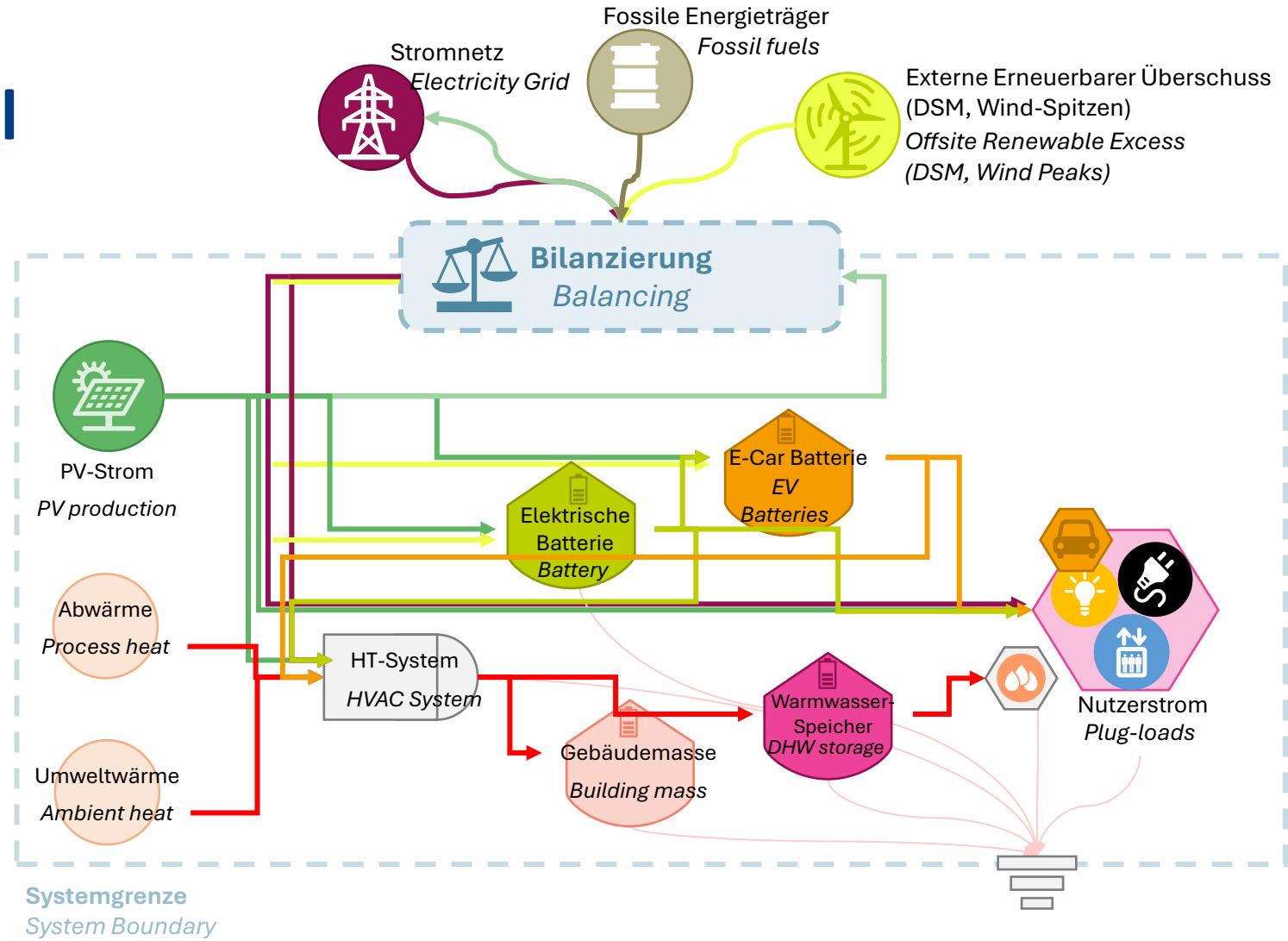
- Reduzierte Post-Processing-Schritte
- Bereitstellung vielfältiger Analyseoptionen

Schnellstart

- Schnellauswahlen festlegen
- (optional Detaileingaben prüfen/ändern)
- Ergebnisse



Energiemodell Betrieb



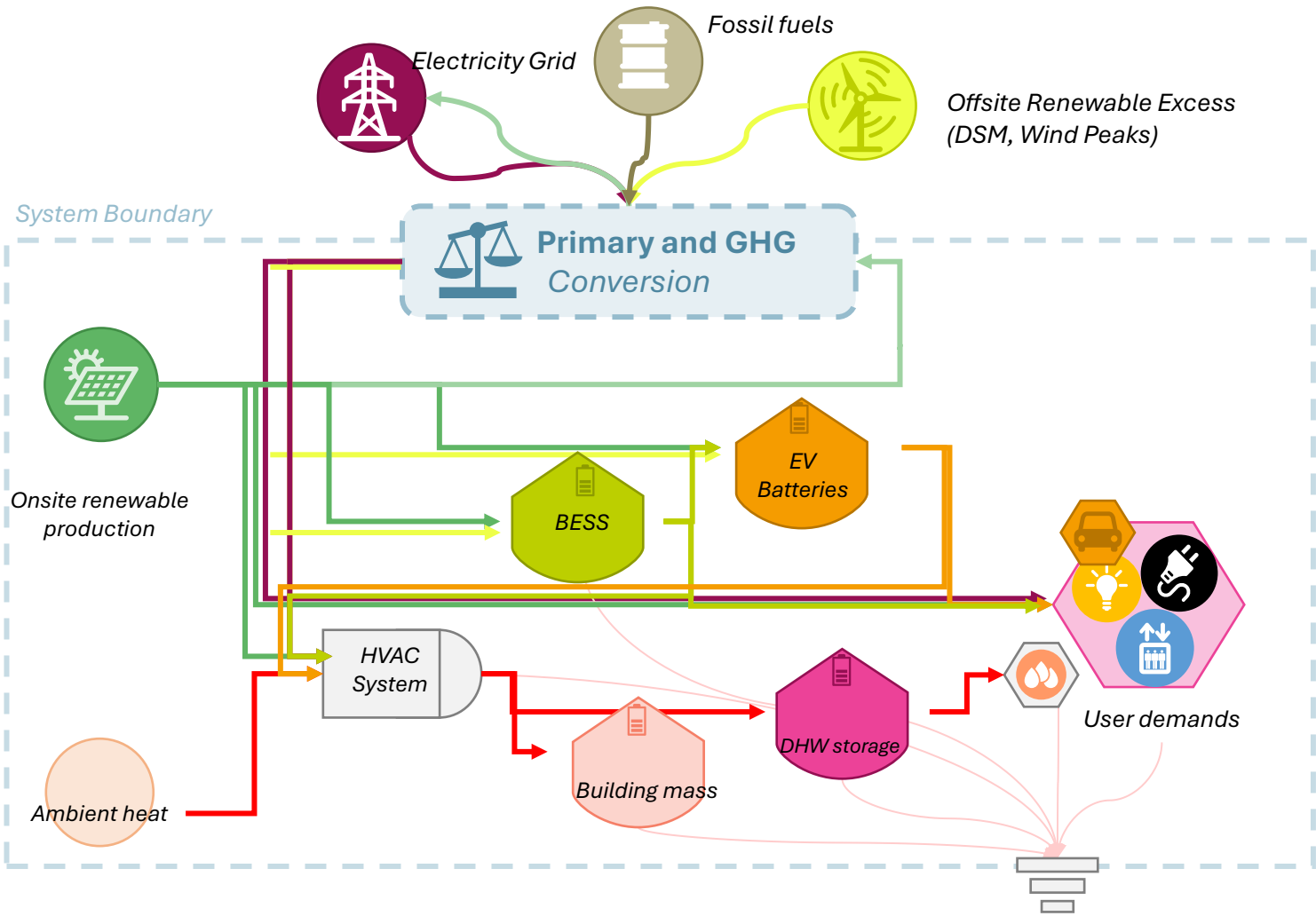
Strom ***Electricity***

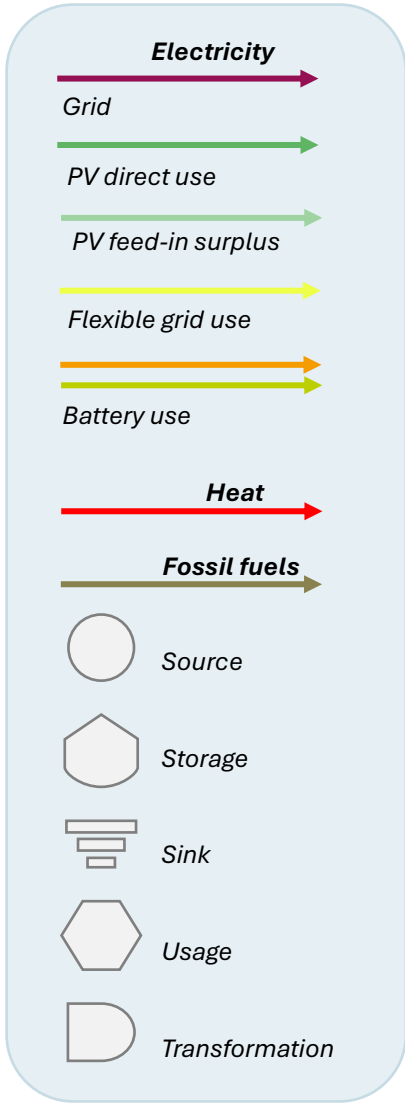
- Netzstrom *Grid*
- PV Eigenverbrauch *PV direct use*
- PV Netzeinspeisung *PV feed-in surplus*
- Flexibler Netzbezug *Flexible grid use*
- Batterienutzung *Battery use*

Wärme ***Heat***

Fossile ***Fossil fuels***

- Quelle *Source*
- Speicher *Storage*
- Senke *Sink*
- Nutzung *Usage*
- Umwandlung *Transformation*


Electricity Grid
Fossil fuels
Offsite Renewable Excess
(DSM, Wind Peaks)
System Boundary
Primary and GHG
Conversion
Onsite renewable
production
BESS
EV
Batteries
HVAC
System
DHW storage
Building mass
Ambient heat
User demands


Electricity
Grid
PV direct use
PV feed-in surplus
Flexible grid use
Battery use
Heat
Fossil fuels
Source
Storage
Sink
Usage
Transformation

Thermisches Energiemodell

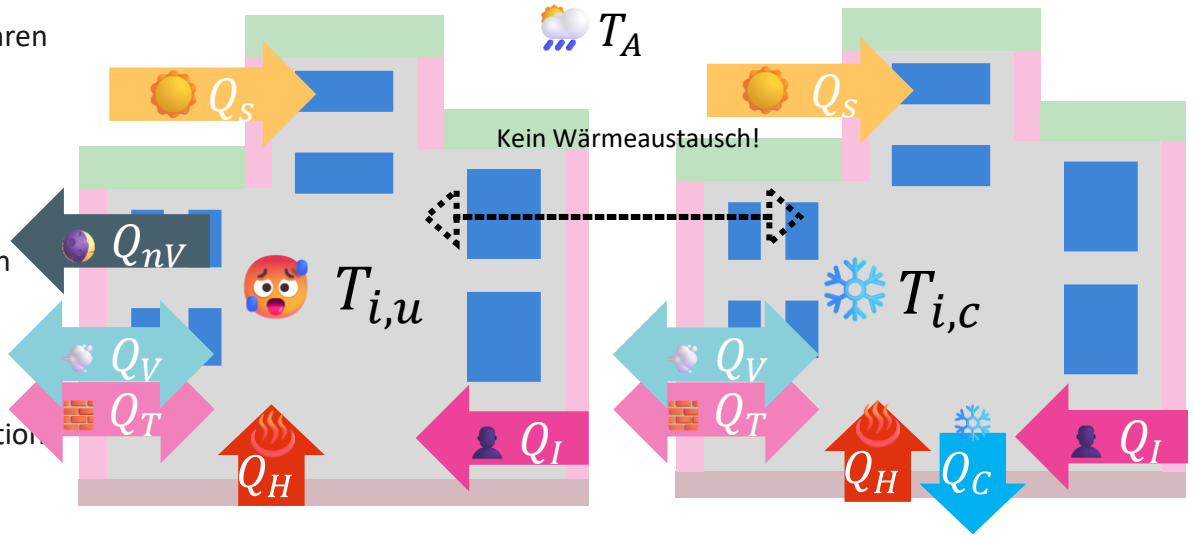
Gemäß ÖNORM B 8110 6-1 Dynamisches Verfahren

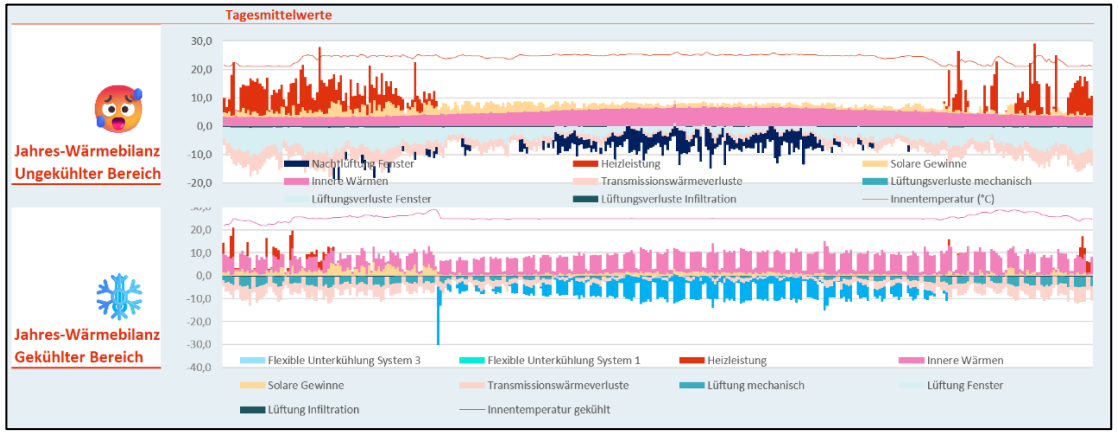
Zwei thermisch entkoppelte Zonen:
- Ohne aktiver Kühlung
- Mit aktiver Kühlung

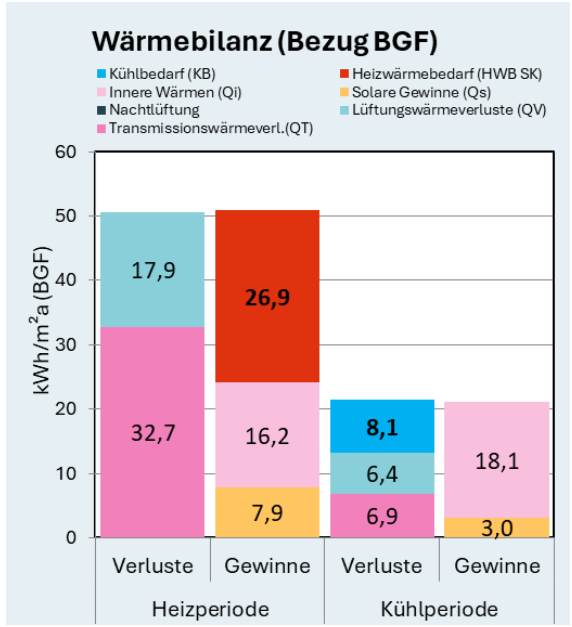
- T_A … Außentemperatur
- $T_{i,u}$ … Innentemperatur ungekühlter Bereich
- $T_{i,c}$ … Innentemperatur gekühlt Bereich

Wärmeflüsse
- Q_T … Transmissionswärmeverluste
- Q_V … Lüftungsverluste (Aktiver LW, Infiltration)
- Q_{nV} … Nachtlüftung (nur Zone)
- Q_S … Solare Gewinne (Fenster)
- Q_I … Innere Gewinne (Nutzer, …)
- Q_H … Heizung
- Q_C … Kühlung (Nur Zone)

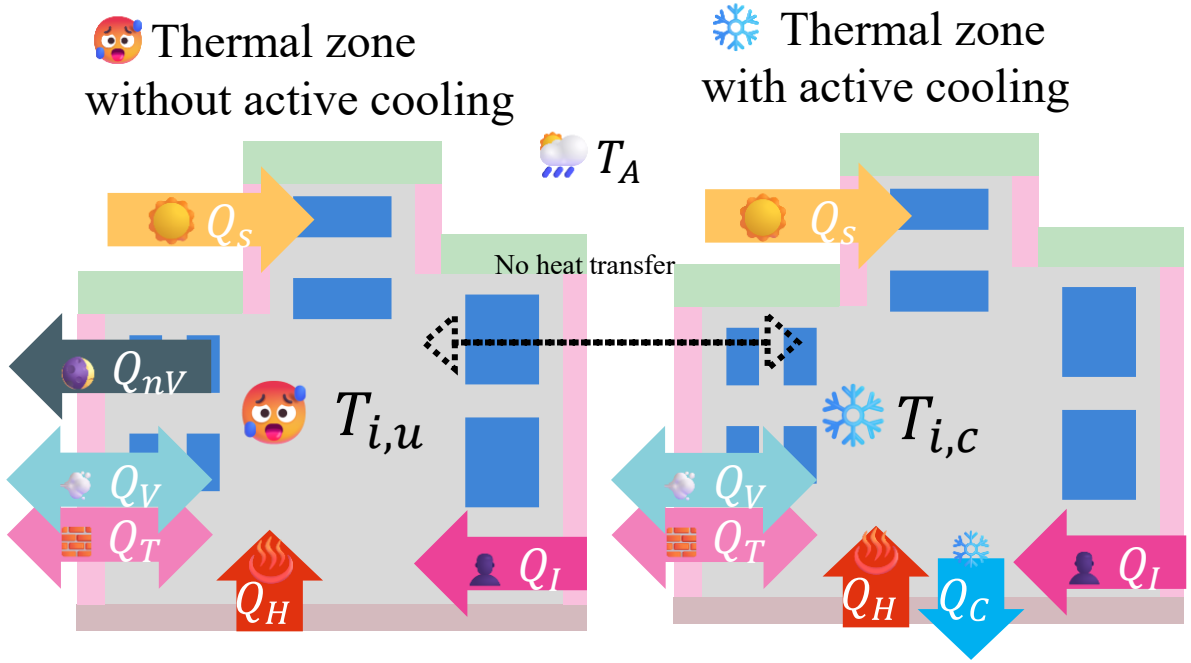
Thermische Hülle (Wärmebilanzgrenze)
- Außenwände
- Kellerdecke / Erdberührter Fußboden
- Dach
- Fenster (je 4 Himmelsrichtungen)







Thermal model



Two thermally independent zones:
- Without active cooling
- With active cooling

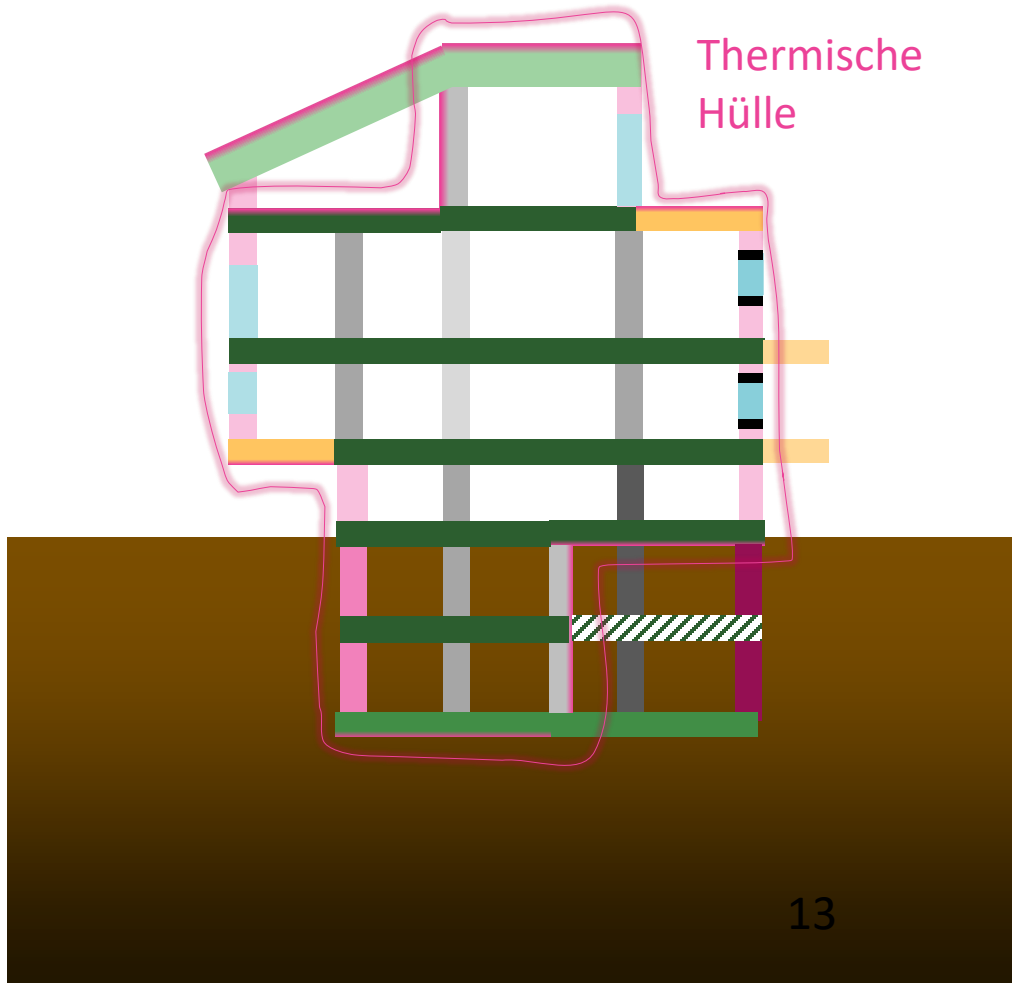
- T_A … Outdoor Temperature
- $T_{i,u}$ … Indoor Temperature (uncooled)
- $T_{i,c}$ … Indoor Temperature (cooled)

Heat flows
- Q_T … Transmisison heat losses
- Q_V … Ventilation heat losses
- Q_{nV} … Night ventilation (nur Zone)
- Q_S … Solar gains (transparent)
- Q_I … Internal gains (usage, …)
- Q_H … Heating
- Q_C … Cooling (Zone)

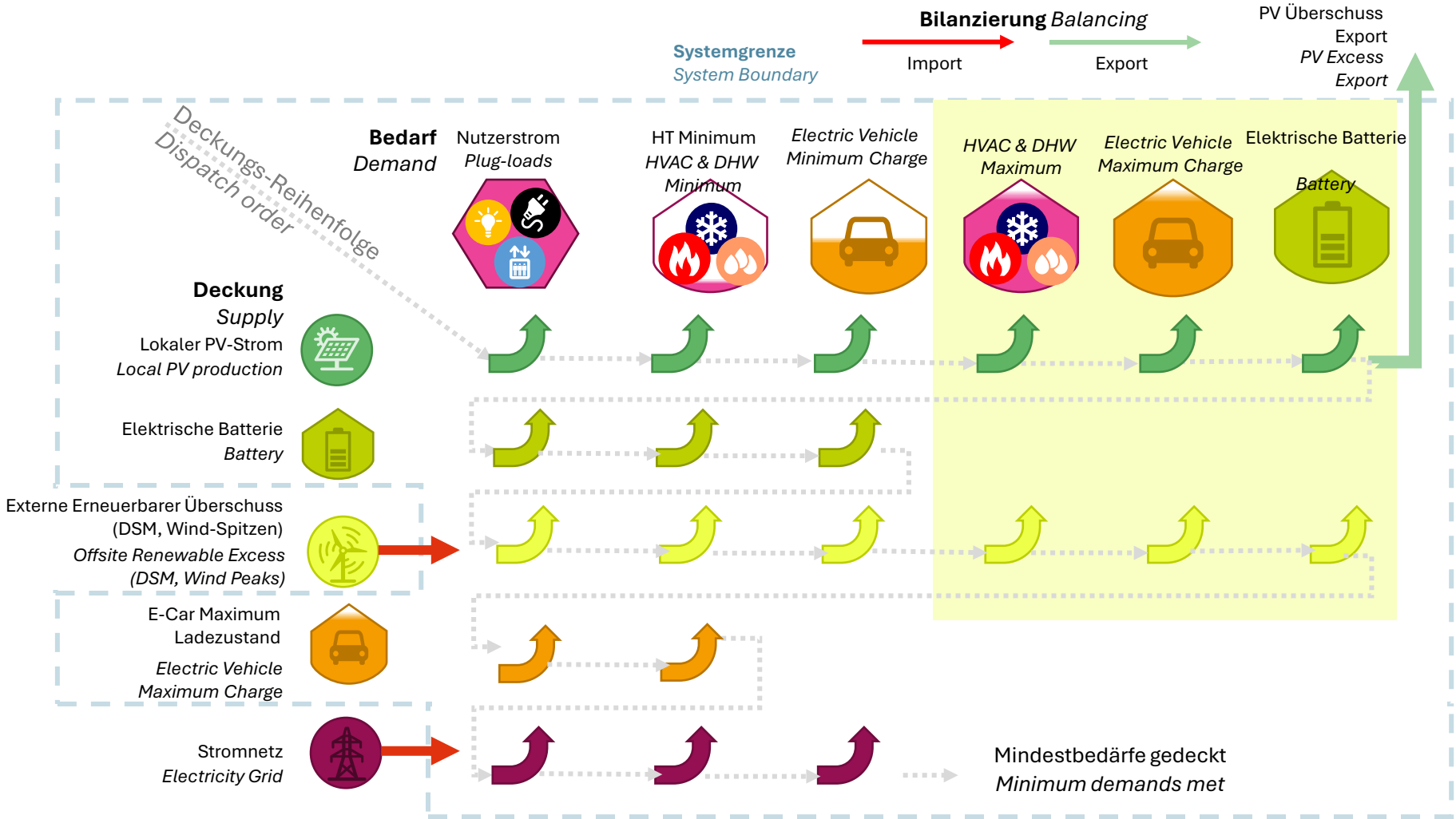
Thermal Hull (System boundary heat balance)
- Walls
- Ground floor / slab (heated)
- Roof
- Windows (5 cardinal directions)

Bauteil-Typen – *Component Types*

Außenwand	*External wall*
Fenster	*Window*
Dach	*Roof*
Erdb. Fußboden / Bodenplatte beheizt	*Ground floor / slab-on-ground (heated)*
Geschoßdecken	*Intermediate floors / floor slabs*
Terrasse	*Terrace*
Kellerdecke	*Basement ceiling*
Außendecke gg. Außenluft	*Ceiling exposed to outdoor air*
Erdb. Wand beheizt	*Earth-contact wall (heated)*
Innenwand tragend	*Load-bearing internal wall*
Innenwand nicht tragend	*Non-load-bearing internal wall*
Oberste Geschoßdecke	*Top floor ceiling*
Erdb. Wand unbeheizt	*Earth-contact wall (unheated)*
Erdb. Fußboden unbeheizt	*Ground floor (unheated)*
Stützen	*Columns*
Innenwand unbeheizt	*Internal wall adjacent to unheated space*
Zwischendecke / Keller / TG unbeh.	*Unheated Ceiling / basement / underground garage*
Balkone / Loggien	*Balconies / loggias*
Fensterrahmen	*Window frame*
Fensterglas	*Window glazing*



Stromflüsse: Flexibilität & Bedarfsdeckung



🚗 Mobilität: Standort und EV Anteil sind kritisch



Verantwortung ⚖️ Einflussmöglichkeiten:

🚊 Öffentlicher Verkehr wird nicht berücksichtigt

🚗 Motorisierter Individualverkehr dominiert Emissionsbilanz

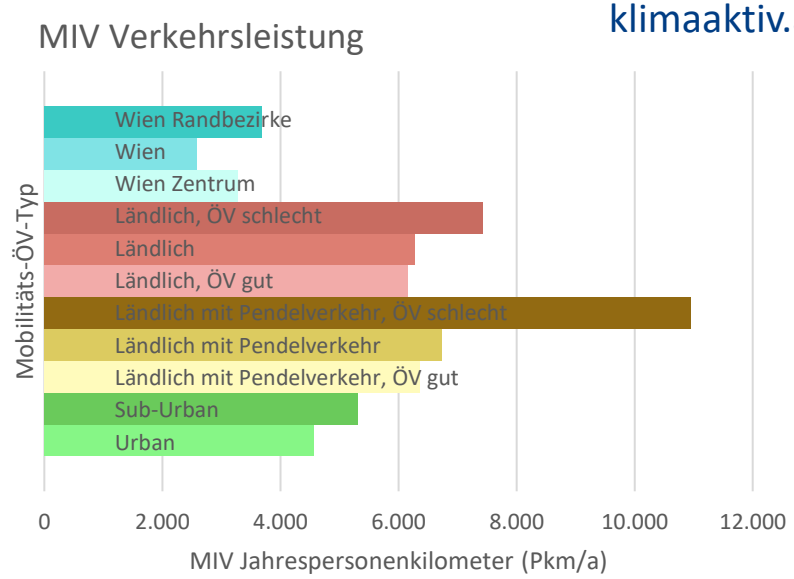
🔧 Mittelbare Einflussnahme durch bauliche Maßnahmen:

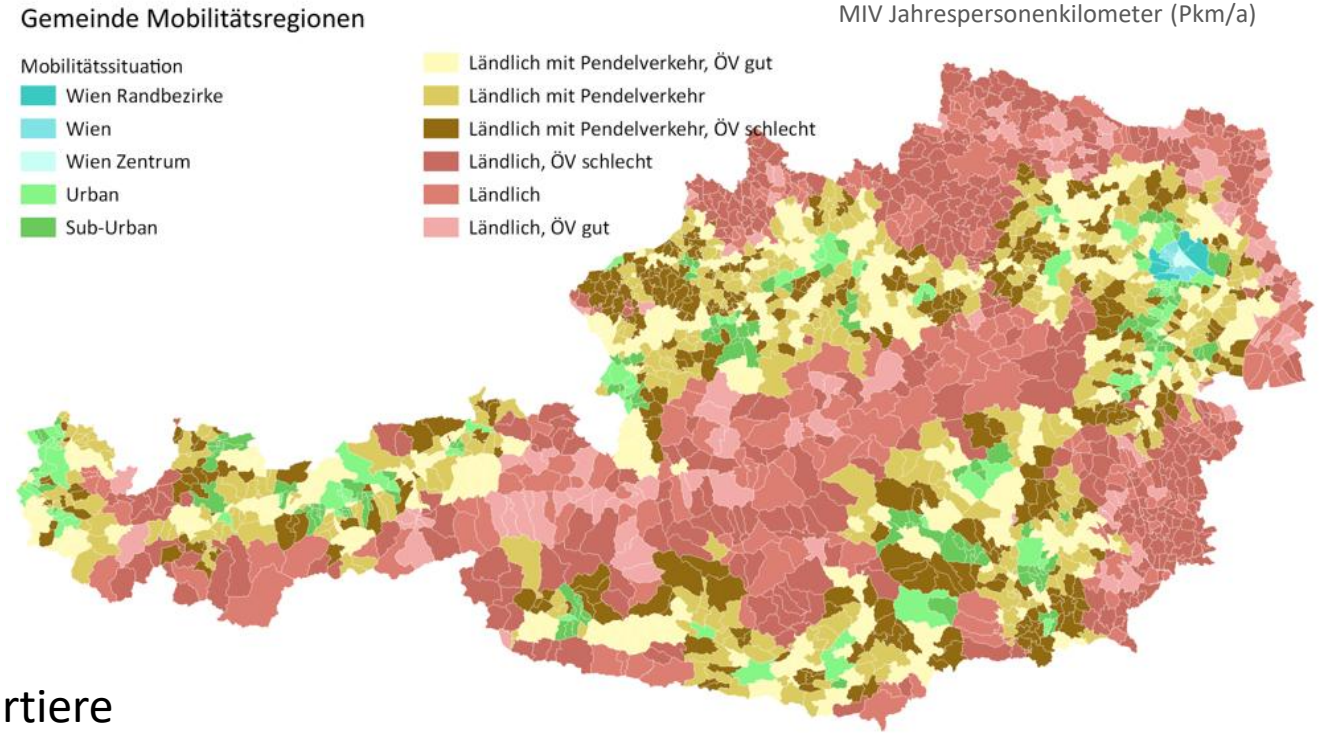
- 🛣️ Standort
- 🅿️ Stellplätze
- 🚲 Alternativen (Infrastruktur, Sharing Angebote)
- 🔌 EV-Anschlüsse und Leer-Verrohrungen
- 🔋 Mehr und flexiblere Nutzung Erneuerbarer Energie

- Energieversorgung

Mobilität: Inkludiert und budgetiert

- Bilanzierung des durch das Quartier verursachten MIVs
- Abhängig vom Standort
- Ausgleich: Nationales Budget, gleichverteilt pro Person
- Mobilitäts-Maßnahmen verbessern Quartiersbilanz





Datenbasis Österreich Unterwegs 2014

Mobilitäts-Bilanz x2

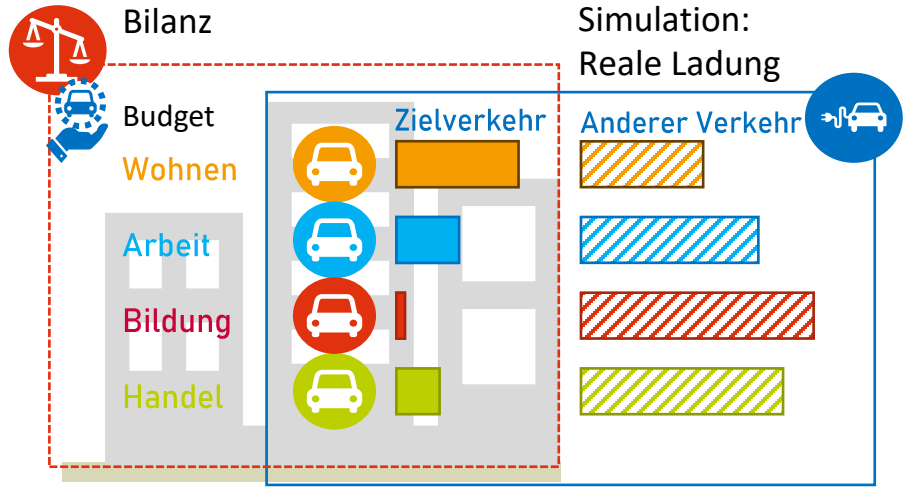
Gemäß Definition wird in PEQ+M und knPEQ **nur der motorisierte Individualverkehr** (MIV) berücksichtigt, allerdings muss dabei unterschieden werden:

Reale Potential-Nutzung: Zur Abbildung der real flexibilisierbaren Lastflüsse werden **Alle** im Quartier verkehrenden E-Autos und Ihre gesamte Ladung (Ziel- und Quellverkehr) innerhalb und außerhalb des Quartiers modelliert

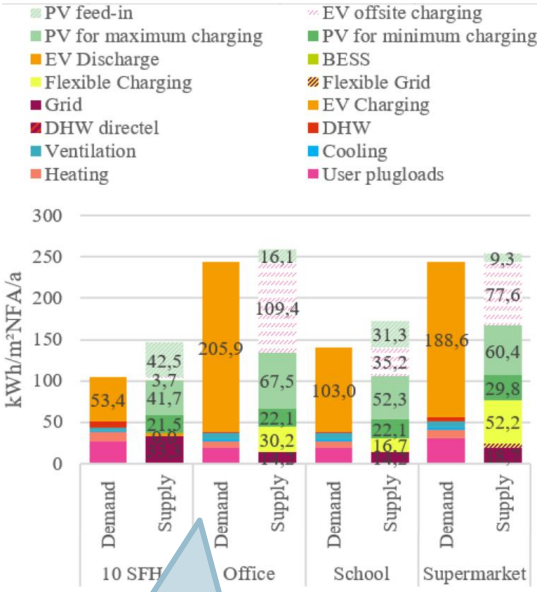
- Das Quartier kann damit „fremdes“ Verkehrsaufkommen mitdecken, und so grünen Strom exportieren (z.B. Supermärte und Büros als eTankstellen)
- Bi-Direktionales Laden erhöht Speicherkapazität

Verursacher-Verantwortung: Hier wird jahresbilanziell der 🎯 **Zielverkehr** zum Quartier, sowohl **elektrisch** als auch 🛢 **fossil** als Bedarf berücksichtigt. Der Quellverkehr ist der Zielverkehr des anderen Quartiers.

Hier wird die nationale Gutschrift für erneuerbare Deckung des MIV berücksichtigt

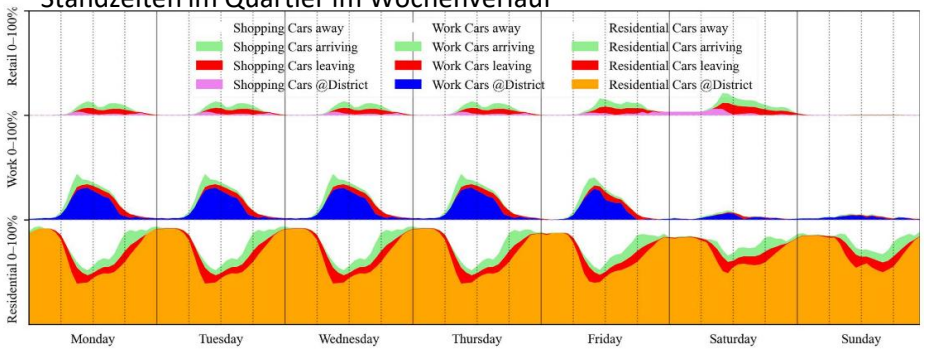


BiDirektionales Ladepotential bei 100% EV Anteil

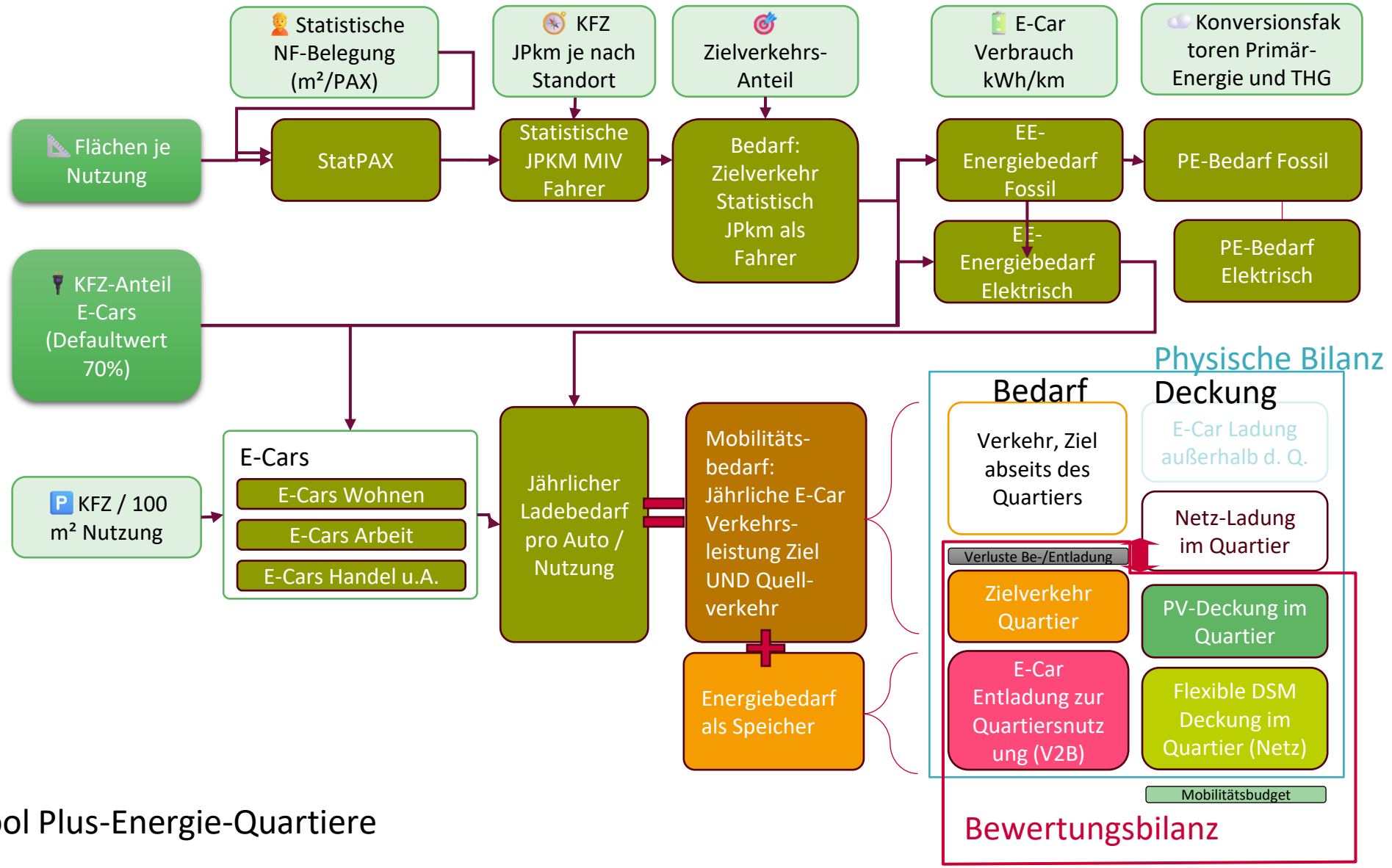


Bei Büro und Handel fallen Stehzeiten und PV Ertrag zusammen: PV Eigenverbrauch bis zu x3 des Gebäudebedarf

Standzeiten im Quartier im Wochenverlauf



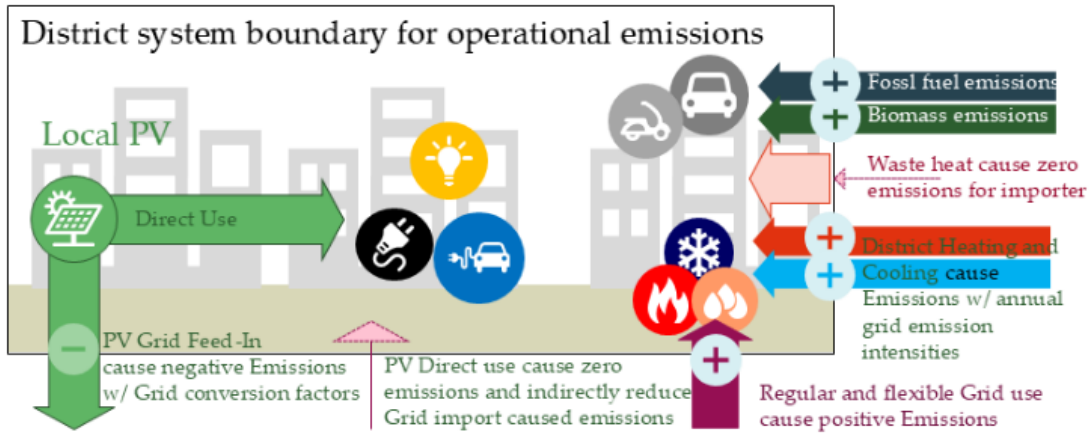
Mobilität

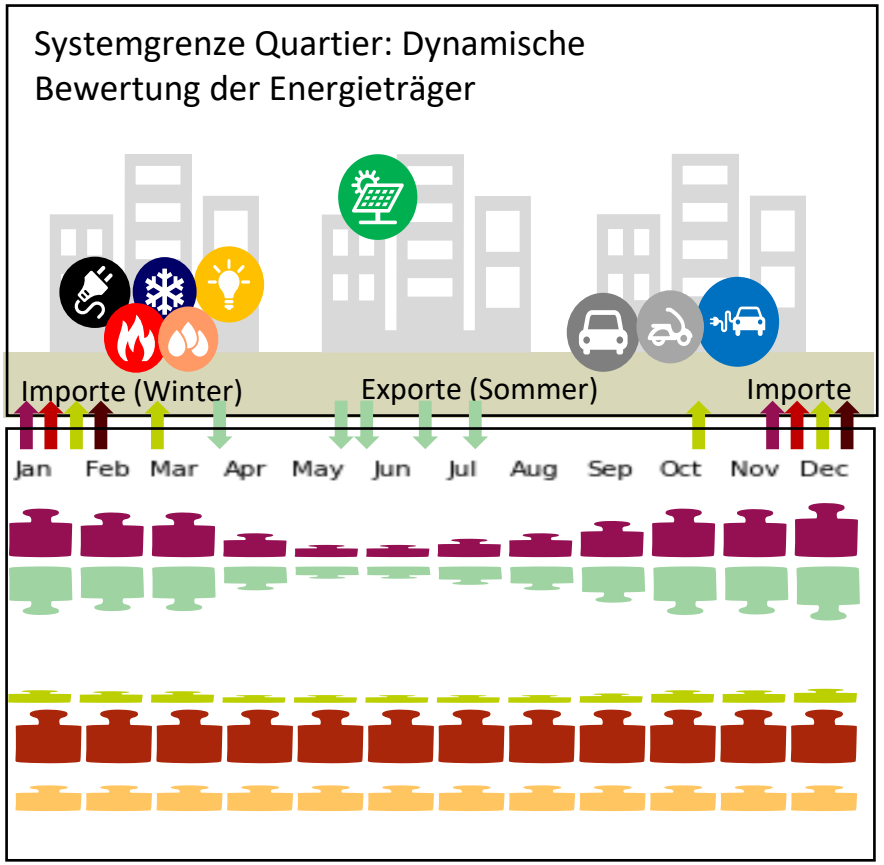

Statistische NF-Belegung (m²/PAX)
KFZ JPkm je nach Standort
Zielverkehrs-Anteil
E-Car Verbrauch kWh/km
Konversionsfaktoren Primär-Energie und THG
Flächen je Nutzung
StatPAX
Statistische JPKM MIV Fahrer
Bedarf: Zielverkehr Statistisch JPkm als Fahrer
EE-Energiebedarf Fossil
PE-Bedarf Fossil
EE-Energiebedarf Elektrisch
PE-Bedarf Elektrisch
KFZ-Anteil E-Cars (Defaultwert 70%)
KFZ / 100 m² Nutzung
E-Cars
E-Cars Wohnen
E-Cars Arbeit
E-Cars Handel u.A.
Jährlicher Ladebedarf pro Auto / Nutzung
Mobilitäts-bedarf: Jährliche E-Car Verkehrs-leistung Ziel UND Quell-verkehr
Energiebedarf als Speicher
Physische Bilanz
Bedarf
Deckung
Verkehr, Ziel abseits des Quartiers
E-Car Ladung außerhalb d. Q.
Netz-Ladung im Quartier
Verluste Be-/Entladung
Zielverkehr Quartier
PV-Deckung im Quartier
E-Car Entladung zur Quartiersnutzung (V2B)
Flexible DSM Deckung im Quartier (Netz)
Mobilitätsbudget
Bewertungsbilanz

Energieflexibilität

Integraler Bestandteil der Bewertung:

- Stündliches Modell zur dynamischen Bewertung der eingesetzten Energieträger
- **Flexibler** Strombezug **senkt** PE-Bezug und THG-Ausstoß

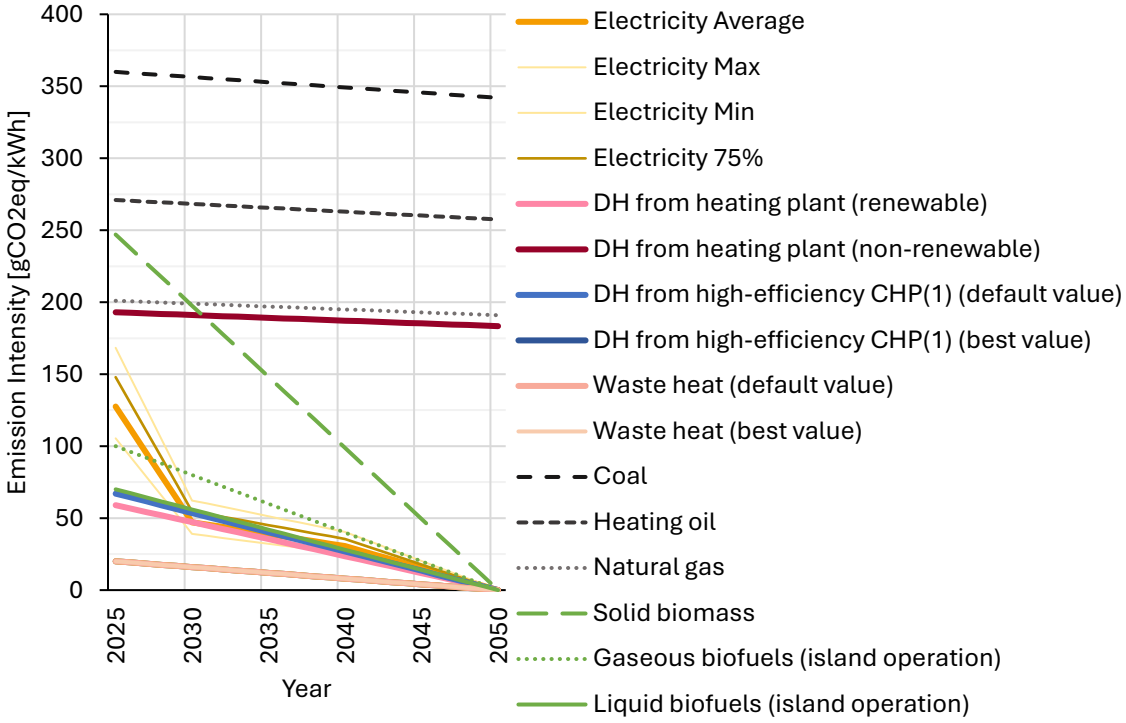




Treibhausgas-Bilanz

- Ziel: Vereinbarkeit mit den Klimazielen 2040/2050 durch vollständig Bilanzierung aller klimawirksamen Emissionen eines Quartiers ü.d. Lebenszyklus
- Inkludiert: Errichtung, Betrieb und Instandsetzung bis 2050
- Nicht inkludiert: Graue Energie von Erneuerbare Erzeugungsanlagen
- Budget (2025-2075): **320 kg_{CO_2eq}/m^2_{BGF}**

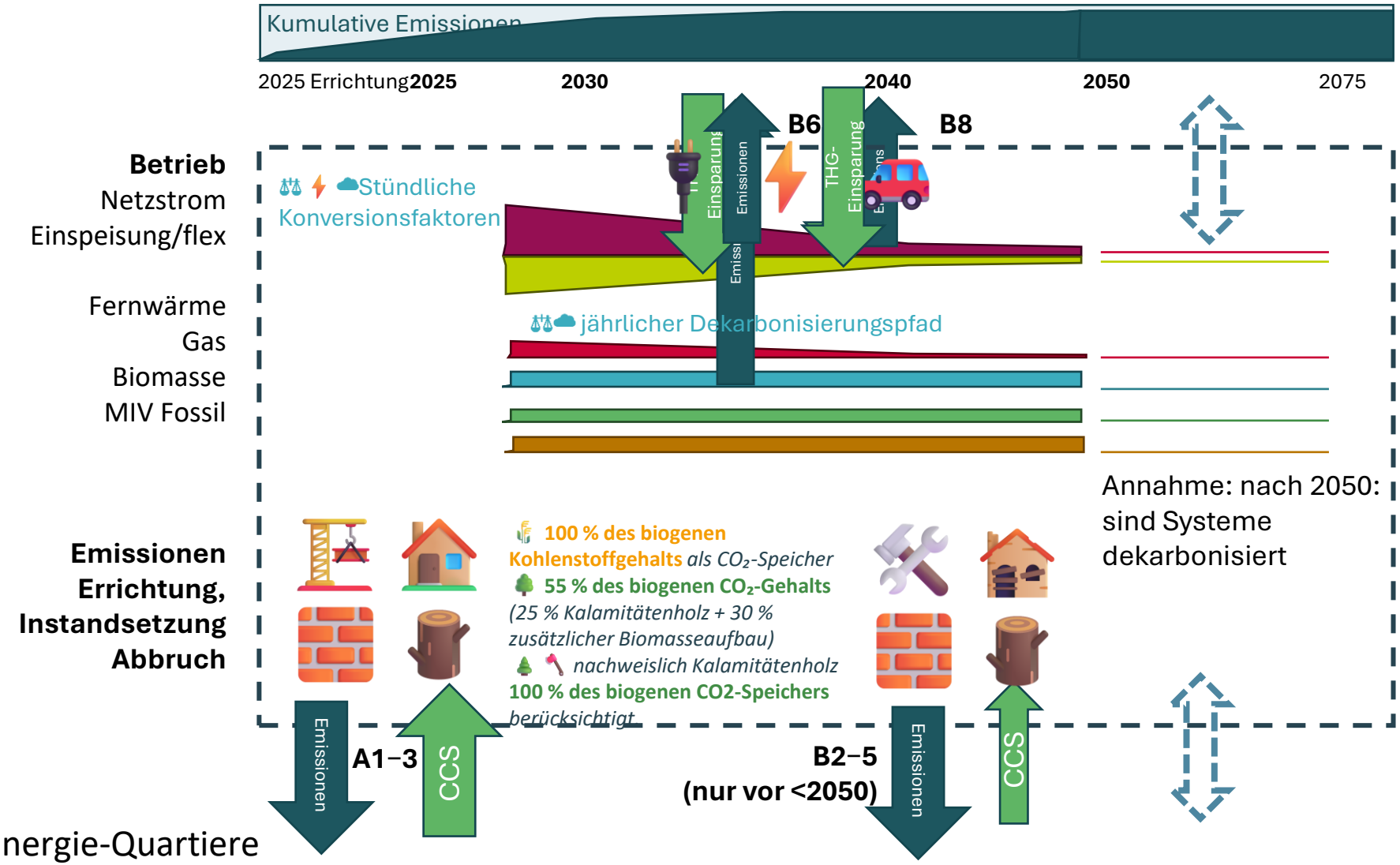
THG-Absenkpfade bis 2050



Schneider, Simon, Thomas Zelger, Raphael Drexel, Manfred Schindler, Paul Krainer, und José Baptista. „Declaration-Ready Climate-Neutral PEDs: Budget-Based, Hourly LCA Including Mobility and Flexibility“. *Designs* 9, Nr. 6 (2025): 123. https://doi.org/10.3390/designs9060123.

THG-Bilanzierung im Detail

- Systemische THG-Absenkpfade bis 2050
- Ab 2050 Dekarbonisierte Systeme
- LZ-Bilanz bis 2050



Tool-Bezug

- Das Nachweistool wird laufend weiterentwickelt. Die aktuelle Version kann unter diesem Link heruntergeladen werden:

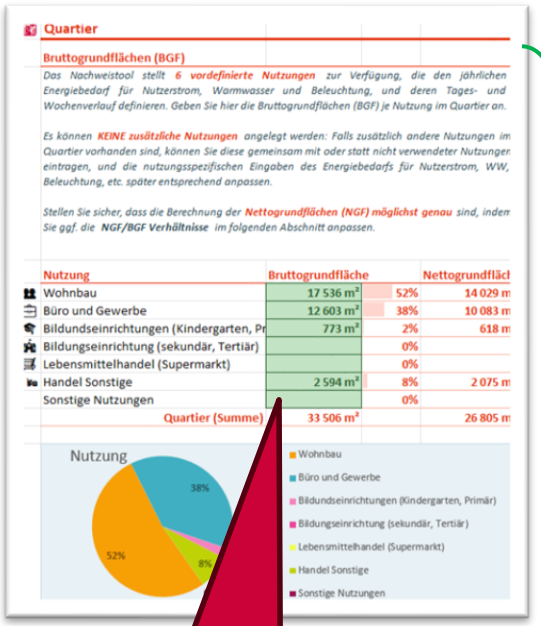
🧰 Excel Tool (⚠ benötigt Office 365)

👩‍🎓📖 Handbuch zur Nachweisführung (Tool-Verwendung)

📚🔭 Leitfaden PEQ Definition und Operationalisierung (Methodik)

- Bezug und Verwendung: Frei verfügbar unter: https://github.com/simonschaluppe/peexcel

Tool Überblick Blätter und Funktionen



Alle Zellen mit Eingabefeldern sind grün formatiert

Eingabeblätter

- Überblick
- Quartier
- Wetter
- Bauphysik
- H - Heizung
- K - Kühlung
- L - Lüftung
- WW
- PV
- Pvimport
- Speicher
- Mobilität
- Treibhauspotential

Defaultwerte

Input/Varianten Speicher
Blatt „IN“
~800 Variablen je Variante

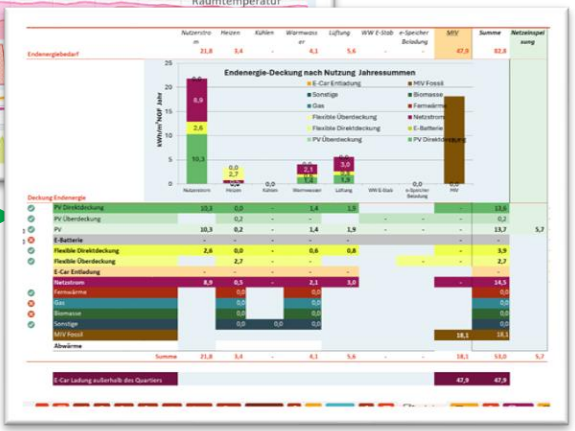
Simulation (8760h)
Blatt „SIM2“
330 Zeitreihen
2-Zonen Modell

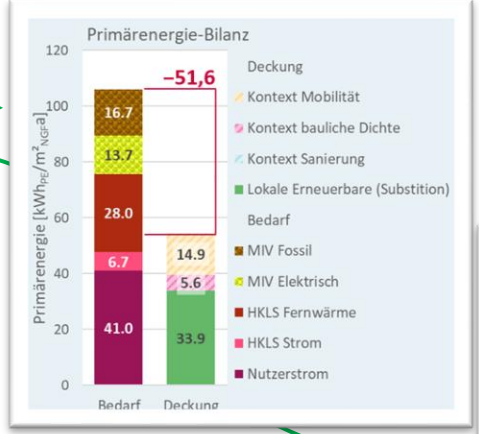
Ergebnisse: Blatt „OUT“
~300 Ergebnisse
je Variante / Szenario

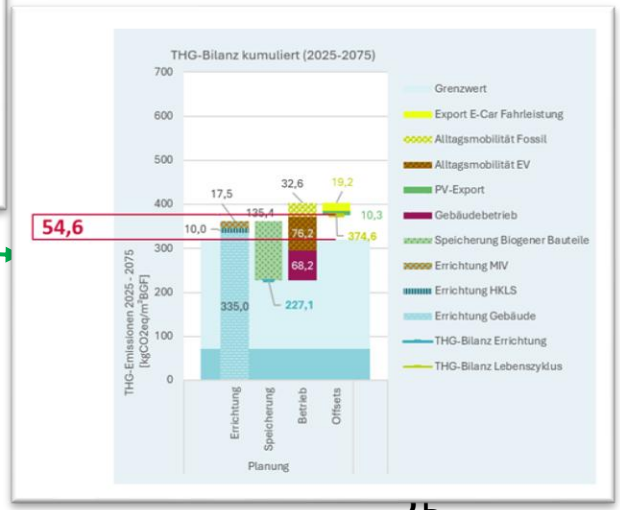
Ausgabe

- Dashboard
- Ergebnisse
- PEQ Deklaration
- PEQ+M
- KN PEQ









Speichern / Laden

Projekt-Export.xlsx
<1MB pro Projekt

Input domains

- – Overview
- – District
- – Weather
- – Building physics
- – Heating
- – Cooling
- – Ventilation
- – Domestic Hot Water
- – PV

PVImport

- – Flexibility and Storage
- – Mobility
- – Global Warming Potential

Defaults and Presets

Outputs

Dashboard

PED Declaration
PED+M
CN PED

Results
Per District Scenario

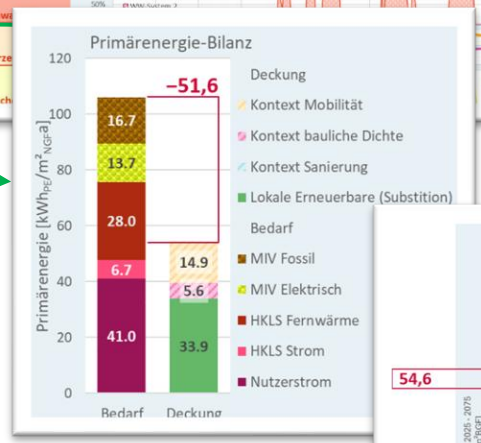
Annual hourly Simulation
(8760h)
Calc.Speed: 10-20 sec.

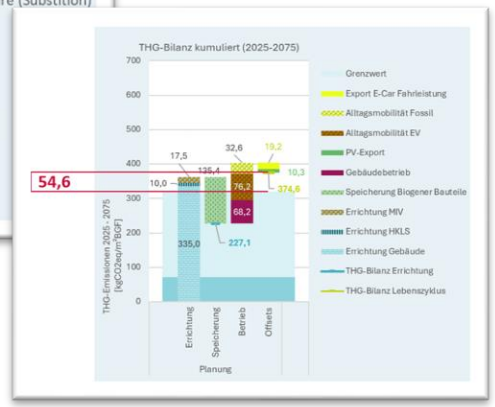
District Scenarios

Save / Load

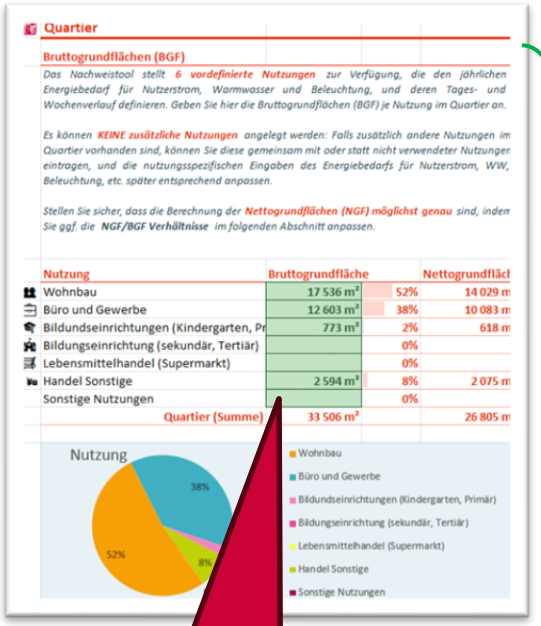
Project Export.xlsx
<1MB per Project







Tool overview



Alle Zellen mit Eingabefeldern sind grün formatiert

Eingabeblätter

- Überblick
- Quartier
- Wetter
- Bauphysik
- H - Heizung
- K - Kühlung
- L - Lüftung
- WW
- PV

Pvimport

- Speicher
- Mobilität

Treibhauspotential

Defaultwerte

Ausgabe

- Dashboard
- Ergebnisse
- PEQ Deklaration
- PEQ+M
- KN PEQ

Ergebnisse: Blatt „OUT“
~300 Ergebnisse
je Variante / Szenario

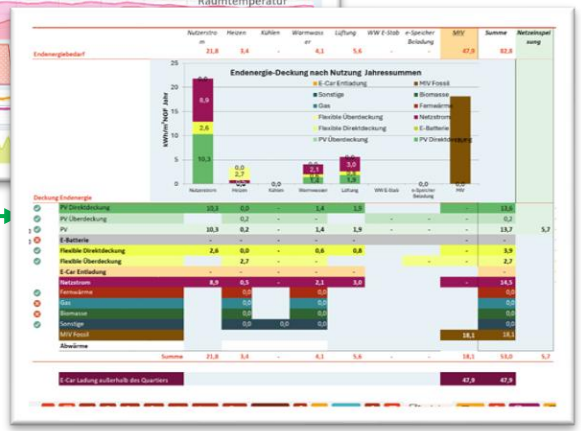
Simulation (8760h)
Blatt „SIM2“
330 Zeitreihen
2-Zonen Modell

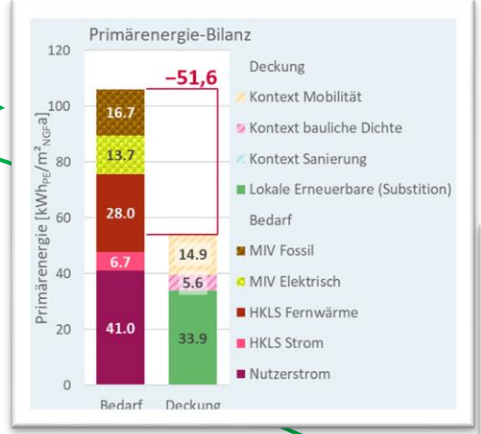
Input/Varianten Speicher
Blatt „IN“
~800 Variablen je Variante

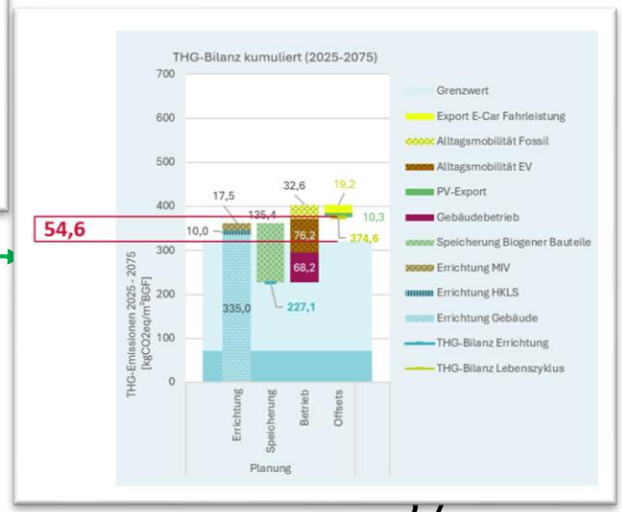
Speichern / Laden

Projekt-Export.xlsx
<1MB pro Projekt



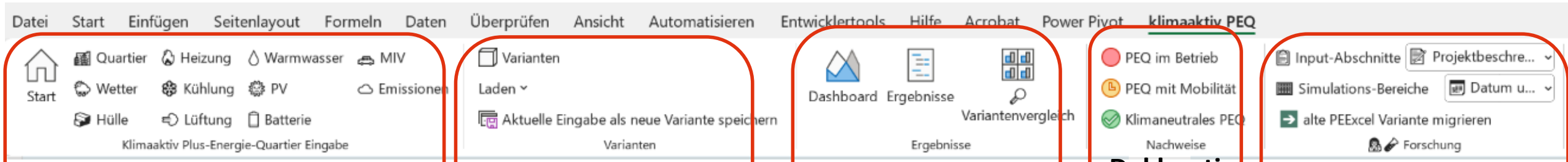






Benutzerdefiniertes Excel-Ribbon

Bmluk.gv.at
klimaaktiv.at



Eingabe Navigation & Bedienung

Laden
Speichern

- Export-/Importfunktionen (z. B. als separate Datei oder JSON/XML je nach Implementierung).

Analyse und Ergebnisse

Deklarations-nachweise

Implementierungs-Details

📁 **Laden von Varianten und Eingaben**

- **Schaltfläche „Laden“** (in der Gruppe *Varianten*):
  - Erlaubt das einfache Umschalten zwischen verschiedenen **Eingabekonfigurationen** oder **Szenarien**.
  - Keine manuelle Auswahl im Tabellenblatt erforderlich – alles direkt im Ribbon.

💾 **Speichern & Projektstruktur**

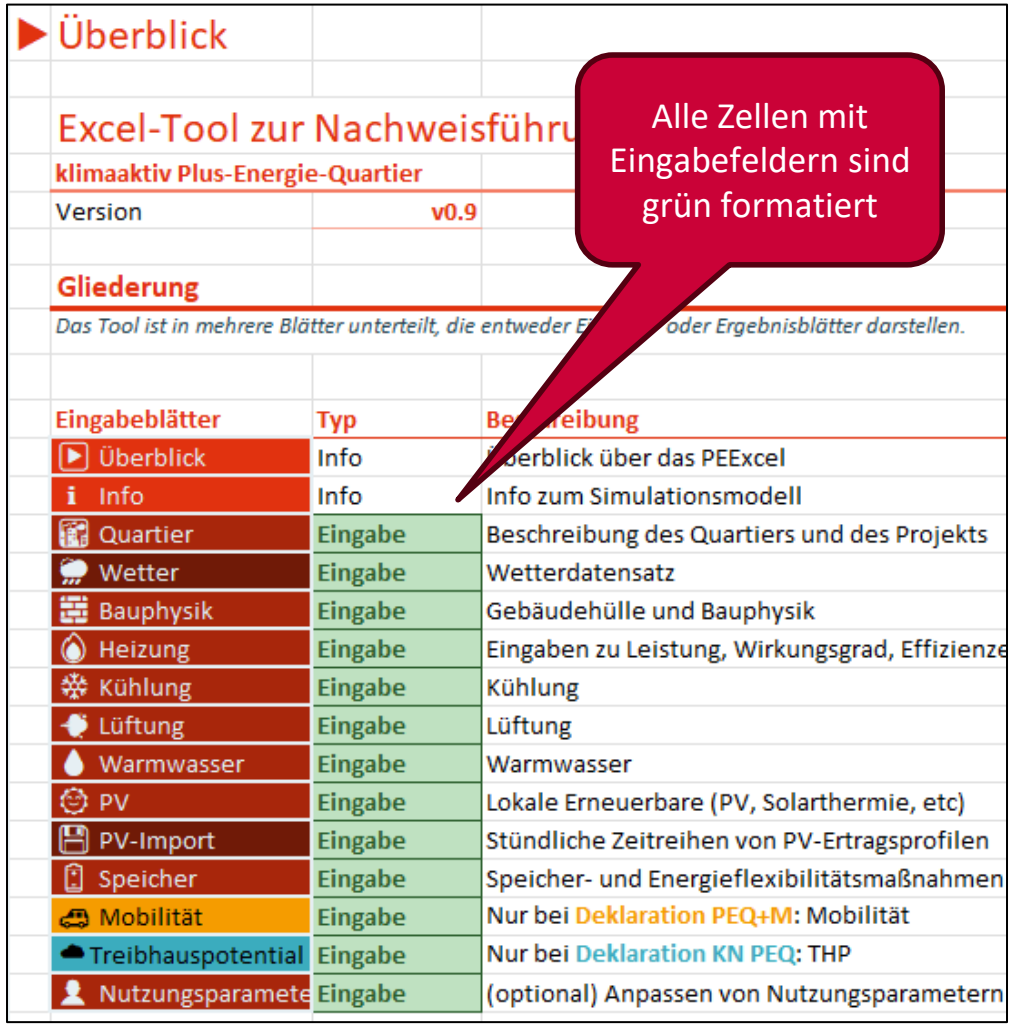
- **Trennung von Projekt und Szenario**:
  - Projekte enthalten mehrere Szenarien.
  - Szenarien können einzeln **geladen**, **gespeichert** oder **dupliziert** werden.
- **Speicherfunktionen im Ribbon**:
  - Speichern von Szenarien unter neuem Namen.

Gefördert von Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik
FH University of Applied Sciences TECHNIKUM WIEN

Quick-Start

Eingabe

- Thematisch gruppierte Eingabeblätter
  - Insg. ca. 30 Pflichtfelder, 100 optionale
- Speichern / Laden von Varianten



Eingabeblätter	Typ	Beschreibung
Überblick	Info	Überblick über das PEExcel
Info	Info	Info zum Simulationsmodell
Quartier	Eingabe	Beschreibung des Quartiers und des Projekts
Wetter	Eingabe	Wetterdatensatz
Bauphysik	Eingabe	Gebäudehülle und Bauphysik
Heizung	Eingabe	Eingaben zu Leistung, Wirkungsgrad, Effizienze
Kühlung	Eingabe	Kühlung
Lüftung	Eingabe	Lüftung
Warmwasser	Eingabe	Warmwasser
PV	Eingabe	Lokale Erneuerbare (PV, Solarthermie, etc)
PV-Import	Eingabe	Stündliche Zeitreihen von PV-Ertragsprofilen
Speicher	Eingabe	Speicher- und Energieflexibilitätsmaßnahmen
Mobilität	Eingabe	Nur bei Deklaration PEQ+M: Mobilität
Treibhauspotential	Eingabe	Nur bei Deklaration KN PEQ: THP
Nutzungsparamete	Eingabe	(optional) Anpassen von Nutzungsparametern

Tool-Schnittstellen

- 🧊 **Gebäudehüllflächen**: Übertrag aus Energieausweis
- 🌞 **PV-Ertrag**: Eingabe stündlicher PV-Ertragsprognosen aus externen Simulation möglich
- 🌦️ **Wetter**: Hinterlegung stündlicher Wetterdaten für Standorte abseits der Landeshauptstädte nötig (z.B. aus Meteonorm - Format „HELIOS-PC“)
- ☁️ **Ökobilanz**: Passende Systemgrenzen „Aspern Klimafit“ in baubook.at hinterlegt, direkter Import als .csv möglich: https://www.baubook.at/eco2soft/

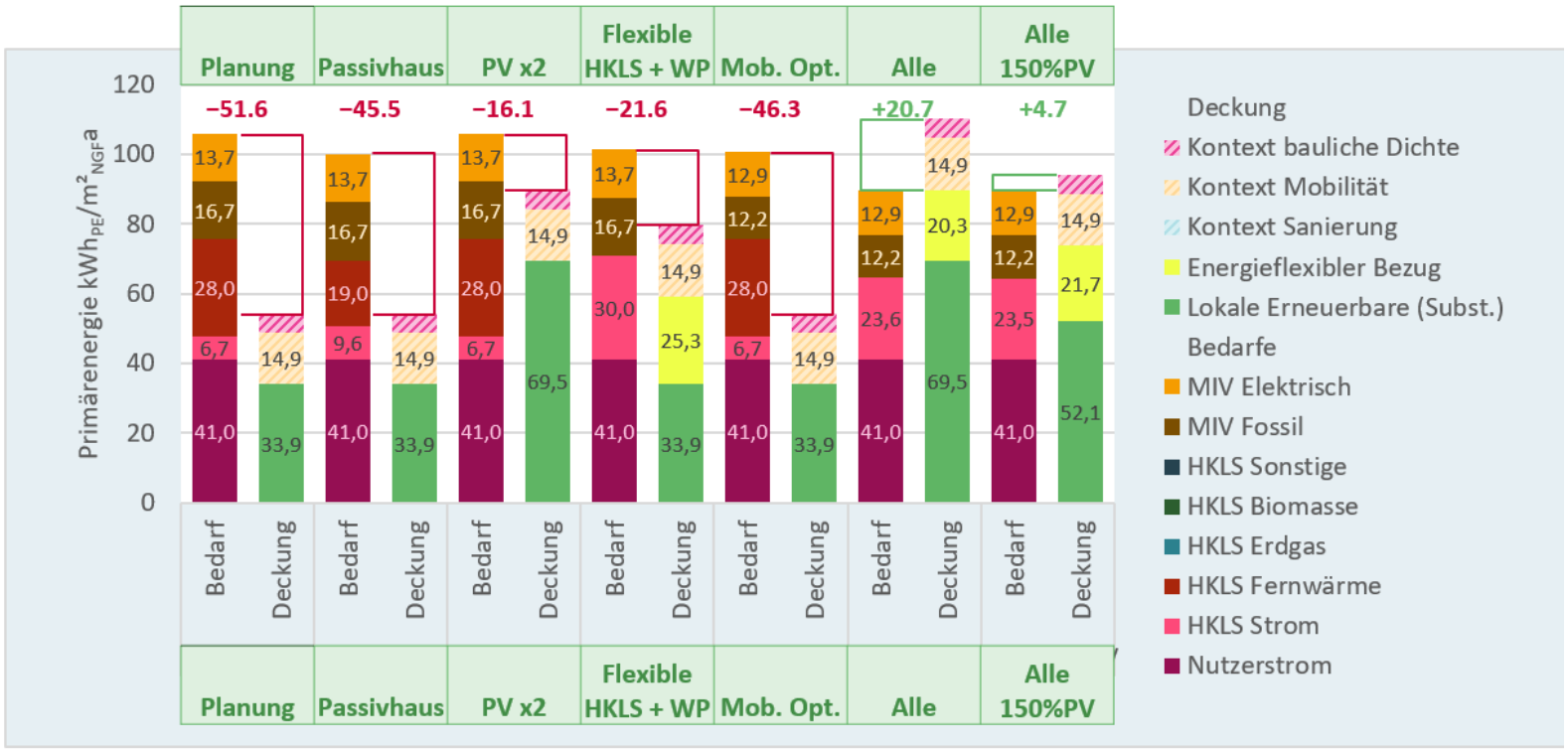
Analyse im Dashboard

- Dashboard:
  - Stündliche Energieflüsse



Variantenvergleich

- Einfache Bearbeitung von Projektvarianten:
  - Anlegen / Definieren
  - Speichern / Laden
  - Simulieren (Batch)
  - Vergleichen

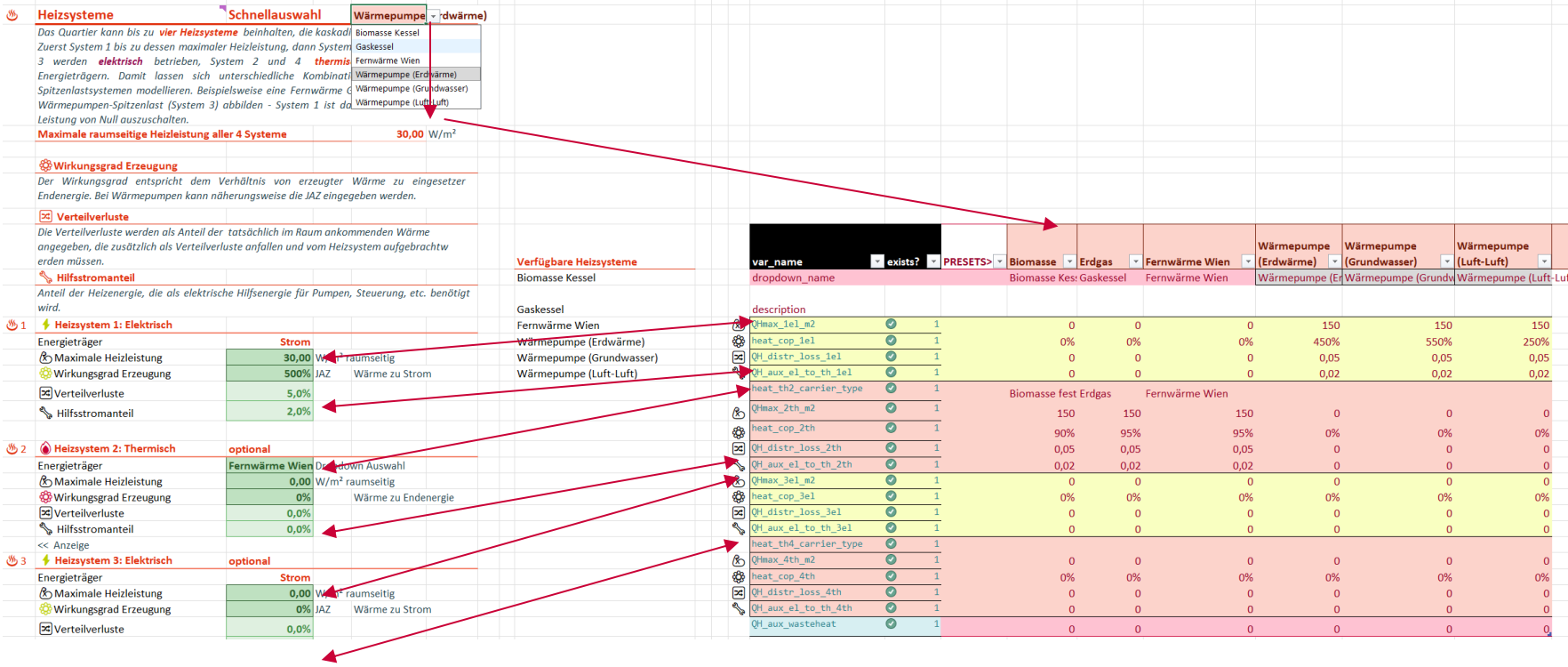


Voreinstellungen: „Presets“

- Für die meisten Eingabe-Kategorien existieren speziell formatierte Auswahlfelder:



- Damit lassen sich schnell typische Konfigurationen festlegen.
- Die „Presets_xx“ Tabellen zeigen spaltenweise die verfügbaren Presets und zeilenweise die angesteuerten Inputvariablen



Blatt AUDIT: Automatisierte Plausibilitätskontrolle

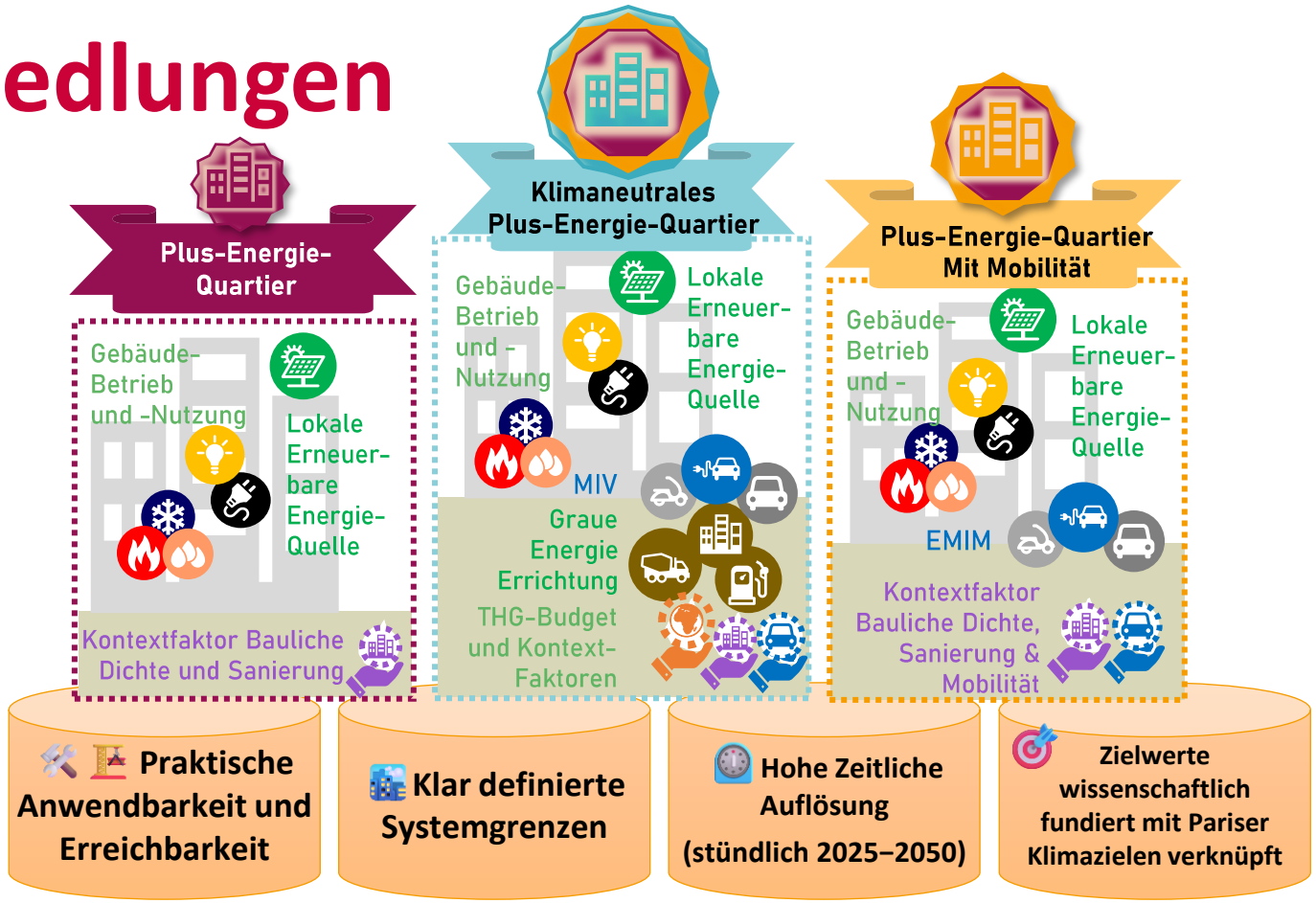
- Zeigt automatisch für die aktuell eingegebene Variante, welche Eingaben von den vordefinierten Deklarationswerten abweichen
- Abweichungen müssen keine Fehler darstellen, müssen aber für eine positive Deklaration im klimaaktiv Auditbericht aber begründet werden

Abweichungen der aktuellen Eingabe von Deklarationswerten

Domain	Label_de	var_name	Differenz	Aktueller Wert (STAGE)	Declaration Value	Einheit	Threat
declaration	Mobilitätsverfahren	mobility_mode	#FEHLER	Vereinfacht	Detailliert (k:a	text	high
Ventilation	Luftwechsel Wohnen	vent_ach_max_residential	0%	0,40	0,40	1/h	high
usage	WWWB Wohnen	DHW_demand_residential_kWhm2	0%	12,78	12,78	kWh/m²NGFa	critical
usage	WWWB Büro	DHW_demand_office_kWhm2	129%	6,94	3,03	kWh/m²NGFa	critical
usage	WWWB Bildung sekundär	DHW_demand_schoolsec_kWhm2	25%	4,20	3,36	kWh/m²NGFa	critical
usage	WWWB Bildung primär	DHW_demand_schoolprim_kWhm2	75%	5,89	3,36	kWh/m²NGFa	critical
usage	WWWB Handel Lebensmittel	DHW_demand_retailfood_kWhm2	25%	7,93	6,34	kWh/m²NGFa	critical
usage	WWWB Handel sonstiger	DHW_demand_retailother_kWhm2	25%	7,93	6,34	kWh/m²NGFa	critical
usage	WWWB Sonstige Nutzung	DHW_demand_other_kWhm2	25%	7,93	6,34	kWh/m²NGFa	critical
Space Use	Nutzerstrom Sonstige Nutzung	plugloads_other	-97%	1,00	30,80	kWh/m²NFA	critical

Kontakt

www.klimaaktiv.at/siedlungen



Simon Schneider
FH Technikum Wien GmbH
Simon.schneider@technikum-wien.at